

行程问题

2026 年 3 月 24 日

行程为题是数学与物理学中常见的题型，涉及到速度、时间和距离之间的关系。难一点的题目需要借助图像法，也就是柳卡图等来解答。

1 简单行程问题

$$s = v \times t$$

其中， s 表示距离， v 表示速度， t 表示时间。

1.1 平均速度

已知上山的平均速度为 30 米/分，上山用时 85 分钟，下山原路返回用时 51 分钟，求下山的平均速度。

1.2 水中行船

$$\text{顺水船速} = \text{船速} + \text{水速}$$

$$\text{逆水船速} = \text{船速} - \text{水速}$$

一艘船往返于相距 648 千米的两个码头之间，顺水而下需要 36 个小时，逆流而下需要 54 个小时。如今，水流速度增加，顺水而行只需要 27 小时，那么现在逆流而上需要多久。

2 相遇问题

$$s = (v_1 + v_2) \times t,$$

2.1 同向出发相遇

姐弟俩同时从家里出发去图书馆，路程全长 1540 米，弟弟每分钟走 70 米，姐姐骑自行车每分钟 150 米的速度到达图书馆后立即返回，途中与弟弟相遇。这时弟弟走了几分钟？

2.2 多人多物相遇

甲乙两人相距 30km，甲速度为 $3km/h$ ，乙速度为 $7km/h$ ，在某时刻，两人同向而行。甲带了一个机器人，机器人以 $10km/h$ 的速度在甲和乙之间来回行走。问：当甲和乙相遇时，机器人共走了多少公里？

2.3 圆形跑道

在长为 400 米的环形跑道上，甲和乙从同一个地点开始相向跑步。甲的速度是每分钟 120 米，乙的速度是每分钟 80 米。两人相遇后继续跑，从出发开始，经过多久两人第二次相遇？